

תזכורת

משפט 5: תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרבילית. עבור $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f \, dm$. אזי $F'(x) = f(x)$ כב"מ וכב"מ $F'(x) = f(x)$.

הוכחה: **מקרה 1:** נניח ש f חסומה. ז.א. קיים $M > 0$ כך שלכל $x \in [a, b]$ $|f(x)| \leq M$, ונמשיך f מחוץ ל $[a, b]$ ע"י $f(x) = 0$ לכל $x > b$ (וממילא $F(b) = F(x)$ לכל $x > b$). כעת לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F_n(x) = \frac{F(x+1/n) - F(x)}{1/n}$. לפי מסקנה 2 למשפט 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 1$.

$F'(x)$ כב"מ ב $[a, b]$.
נשים לב שלכל $x \in [a, b]$

$$F_n(x) = n \left[\int_a^{x+1/n} f \, dm - \int_a^x f \, dm \right] = n \int_x^{x+1/n} f \, dm$$

נובע:

$$|F_n(x)| = n \left| \int_x^{x+1/n} f \, dm \right| \leq n \int_x^{x+1/n} |f| \, dm \leq n \int_x^{x+1/n} M \, dm = n \cdot M \cdot \frac{1}{n} = M$$

כיוון שכל F_n חסומות במידה אחידה ומדובר בקטע סופי $[a, b]$, משפט ההתכנסות החסומה אומר שלכל $c \in [a, b]$

$$\begin{aligned} \int_a^c F' \, dm &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^c F_n \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_a^c f(x+1/n) \, dm - \int_a^c F(x) \, dm \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_{a+1/n}^{c+1/n} F \, dm - \int_a^c F \, dm \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_c^{c+1/n} F \, dm - n \int_a^{a+1/n} F \, dm = \end{aligned}$$

וזה שווה $F(c) - F(a)$ כי $F(x)$ רציפה! וכל זה שווה $\int_a^c f \, dm$ לפי ההגדרה של F .

בסיכום, לכל $c \in [a, b]$ $\int_a^c F' \, dm = \int_a^c f \, dm$. לפי המסקנה למשפט 4 $F'(x) = f(x)$ כב"מ ב $[a, b]$.

המשך ההוכחה

מקרה 2: $f(x) \geq 0$ ואינטגרבילית (אבל לא דווקא חסומה). לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $f_n(x) = \min(f(x), n)$.

ונגדיר $g_n(x) = f(x) - f_n(x)$, $0 \leq g_n(x)$. עוד נגדיר

$$F_n(x) = \int_a^x f_n \, dm \quad G_n(x) = \int_a^x g_n \, dm$$

כיוון שלכל n $f = f_n + g_n$, לכל $x \in [a, b]$

$$F(x) = F_n(x) + G_n(x)$$

$$\int_a^x f \, dm = \int_a^x f_n \, dm + \int_a^x g_n \, dm$$

נעיר שכיוון ש $g_n(x) \geq 0$, $G_n(x)$ עולה, ולפי משפט 1 $G'_n(x)$ קיימת ולא שלילית כב"מ. לכן כב"מ

$$F'(x) = F'_n(x) + G'_n(x)$$

לפי מקרה 1 $F'_n(x) = f_n(x)$ כב"מ, ולכן כב"מ

$$F'(x) = f_n(x) + G'_n(x) \geq f_n(x)$$

הדבר נכון לכל n ולכן כב"מ

$$F'(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

כעת לכל $c \in [a, b]$

$$\int_a^c F' \, dm \geq \int_a^c f \, dm = F(c) - F(a)$$

לפי הגדרה, כי $F(a) = \int_a^a f = 0$. אבל נתון ש $f(x) \geq 0$ ולכן $F(x)$ עולה ב $[a, b]$ ולפי משפט 1

$$\int_a^c F' \, dm \leq F(c) - F(a)$$

ונוכל להסיק שלכל $c \in [a, b]$

$$\int_a^c F' \, dm = F(x) - F(a) = \int_a^c f \, dm$$

לפי המסקנה למשפט 4, $F' = f$ כב"מ ב $[a, b]$.

מקרה 3: לפי מקרה 2 כב"מ $\frac{G'}{H'} = \frac{f^+}{f^-}$ כי $0 \leq f^+, f^-$, אבל $F = G - H$ ולכן כב"מ

$$F' = G' - H' = f^+ - f^- = f$$

■

נסכם את המשפטים הקודמים במשפט 6:

משפט 6 (הכללת לבג למשפט היסודי של החשבון האינטגרלי חלק א')

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית, ונגדיר לכל $x \in [a, b]$ $F(x) = \int_a^x f \, dm$. אזי רציפה F בהחלט ב- $[a, b]$ וכב"מ $F'(x)$ קיימת ושווה $f(x)$.

כעת, נפתח כלי להוכיח את הכללת לבג לחצי השני של המשפט היסודי. הוא הוכיח שאם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בהחלט אז f' קיימת כב"מ ואינטגרלית, ומתקיים

$$\int_a^b f' \, dm = f(b) - f(a)$$

הערה: אי אפשר לשפר תוצאה זו כי אם נתון שלכל $c \in [a, b]$ $\int_a^c f' \, dm = f(c) - f(a)$ אז בעצם $f(c)$ אינטגרל לא מסוים, שהיא רציפה בהחלט לפי משפט 6.

תחילה נראה שאם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בהחלט $f'(x)$ קיימת כב"מ ב- $[a, b]$. לצורך זה נשתמש במושג של השתנות חסומה.

אינטואיטיבית, ההשתנות של $f(x)$ בקטע $[a, b]$ היא סכום כל השינויים שלה בערך מוחלט.

לדוגמה: $f(x) = \sin x$ בקטע $[0, 2\pi]$.

- בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ f עלתה 1
- בקטע $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ f ירדה 2
- בקטע $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ f עלתה 1

לכן ההשתנות שלה ב- $[0, 2\pi]$ שווה $1 + 2 + 1 = 4$

הגדרה פורמלית

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כלשהי. נעשה חלוקה P של $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

ונגדיר את ההשתנות של f ב- P ע"י

$$V(f, P) = \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|$$

ההשתנות הכוללת של f ב- $[a, b]$ מוגדרת ע"י $T_a^b(f) = \sup_P V(f, P)$ ואם $T_a^b(f) < \infty$ אומרים ש f בעלת השתנות חסומה ב- $[a, b]$.

משפט 7

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ בעלת השתנות חסומה $\iff f = g - h$ כאשר g ו h עולות ב- $[a, b]$.

למה

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כלשהי. נעשה חלוקה

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

אזי

$$T_a^b(f) < \infty$$

הוכחה

נבחר $\varepsilon = 1$. אזי לפי הגדרת רציפות בהחלט קיים $\delta > 0$ כך שאם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ הם קטעים זרים בזוגות בתוך $[a, b]$ כך ש $\sum_{k=1}^n b_k - a_k < \delta$ מתקיים $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$.
 כעת ניקח תת קטע $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ כך ש $\beta - \alpha < \delta$ עבור חלוקה כלשהי P

$$\alpha = x_0 < x_1 < \dots < x_n = \beta$$

$$V(f, P) = \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| < 1$$

כי $\sum_{k=1}^n < \delta$ נובע ש

$$T_\alpha^\beta(f) = \sup_P V(f, P) \leq 1$$

כעת $[a, b]$ קטע סופי, ונוכל לעשות חלוקה $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ כך שלכל k $x_k - x_{k-1} < \delta$ לפי הלמה

$$T_a^b(f) = \sum_{k=1}^m T_{x_{k-1}}^{x_k}(f) \leq \sum_{k=1}^m 1 = m$$

וזה סופי.

■

מסקנה 1

אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בהחלט אז $f'(x)$ קיימת כ"מ ומדידה.

הוכחה

לפי משפט 8 $T_a^b(f) < \infty$, לכן לפי משפט 7 $f = g - h$ כאשר g ו h עולות. לפי משפט 1 g' ו h' קיימות כ"מ ומדידות, לכן $f' = g' - h'$ קיימת כ"מ ומדידה.

מסקנה 2

אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בהחלט אז f' אינטגרבילית לבג ב $[a, b]$.

הוכחה

לפי מסקנה 1, $f = g - h$, g, h עולות, $f' = g' - h'$ (כב"מ) ו' מדידה. לכן כב"מ

$$|f'(x)| \leq g'(x) + h'(x)$$

1

לפי משפט

$$\int_a^b [g' + h'] \, dm \leq g(b) - g(a) + h(b) - h(a) < \infty$$

ונובע ממשפט בפרק קודם ש' f' אינטגרבילית.

משפט 9

תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בהחלט, ונניח ש $f'(x) = 0$ כב"מ ב $[a, b]$. אזי $f(x)$ קבועה ב $[a, b]$.

הוכחה

ניקח $c \in [a, b]$ כלשהו ונזכיר ש $f(c) = f(a)$. לצורך זה נגדיר $E = \{x \in [a, b] \mid f'(x) = 0\}$. לפי הנתון $m(E) = c - a$.

כעת יהי $\varepsilon > 0$ נתון, ונבחר $\delta > 0$ מתאים ל $\varepsilon > 0$ בהגדרה של רציפות בהחלט של f . נעיר שלכל $x \in E$ יש מספרים h_n קטנים כרצוננו כך ש $\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| < \varepsilon$. אז קטעים כאלה מהסוג $[x, x+h]$ (או $[x-h, x]$ אם $h < 0$) מהווים כיסוי ויטלי של E . לפי למת ויטלי נוכל לבחור מספר סופי של קטעים כאלה זרים בזוגות $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^n$ כך ש $\sum_{k=1}^n y_k - x_k > c - a - \delta$ ולכל k $\left| \frac{f(y_k) - f(x_k)}{y_k - x_k} \right| < \varepsilon$ או $|f(y_k) - f(x_k)| < \varepsilon(y_k - x_k)$. לנחיות נגדיר $a = y_0$; $c = x_{n+1}$ ונרשום

$$f(c) - f(a) = f(x_{n+1}) - f(y_n) + f(y_n) - f(x_n) + f(x_n) - f(y_{n-1}) + \dots + f(y_1) - f(x_1) + f(x_1) - f(y_0)$$

מכאן

$$|f(c) - f(a)| \leq \sum_{k=1}^n |f(y_k) - f(x_k)| + \sum_{k=1}^{n+1} |f(x_k) - f(y_k)|$$

לפי הבנייה שלנו, לכל k

$$|f(y_k) - f(x_k)| < \varepsilon(y_k - x_k)$$

ולכן

$$\sum_{k=1}^n |f(y_k) - f(x_k)| < \varepsilon \sum_{k=1}^n y_k - x_k < \varepsilon(c - a - \delta)$$

כמו כן לפי הבנייה δ , $\sum_{k=1}^{n+1} (x_k - y_{k-1}) < \delta$, ולכן ע"פ רציפות בהחלט

$$\sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(y_{k-1})| < \varepsilon$$

מכל זה נסיק ש

$$|f(c) - f(a)| < \varepsilon(c - a - \delta)$$

ε קטן כרצוננו. נוכל להשאיר $\varepsilon \rightarrow 0$ להסיק $f(c) = f(a)$.
הדבר נכון לכל $c \in [a, b]$, לכן f קבועה.

■

משפט 10 (הכללת לבג למשפט היסודי חלק ב')

תהי $f(x)$ מוגדרת ורציפה בהחלט ב $[a, b]$. אז $f'(x)$ קיימת כב"מ ב $[a, b]$ ואינטגרבילית שם, ומתקיים

$$\int_a^b f' dm = f(b) - f(a)$$

הוכחה

לכל $x \in [a, b]$ נגדיר $F(x) = \int_a^x f' dm$. F מוגדרת היטב ע"י מסקנה למשפט 8 ש f' אינטגרבילית. לפי משפט 6 רציפה בהחלט ומתקיים $F'(x) = f'(x)$ כב"מ.
כעת נגדיר $g(x) = F(x) - f(x)$. כיוון ש F וגם f (ע"פ הנתון) רציפות בהחלט, גם g רציפה בהחלט. לפי הנתונים כב"מ

$$g'(x) = F'(x) - f'(x) = 0$$

לכן נובע ממשפט 9 ש $g(x) \equiv c$ ב $[a, b]$. לכן עבור כל $x \in [a, b]$

$$c = g(x) = F(x) - f(x)$$

נובע ש

$$f(b) - f(a) = [F(b) - c] - [F(a) - c] = F(b) - F(a) = \int_a^b f' dm$$

■

כעת נעבור ל"משפט לבג" האומר שפונקציה חסומה $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן $\iff f'(x)$ רציפה כב"מ (dm), ואם כן f אינטגרלית לבג ומתקיים

$$\int_{\text{Riemann}} f = \int_{\text{Lebesgue}} f$$

כדי להוכיח משפט זה נחזור בקיצור על הבנייה של אינטגרל רימן מאינפי 2. ובכן: אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, נעשה חלוקה P של $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

ונבנה

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k \quad \underline{S}(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$$

כאשר לכל k

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

$$M_k = \sup \{f(x) | x_{k-1} \leq x \leq x_k\}$$

$$m_k = \inf \{f(x) | x_{k-1} \leq x \leq x_k\}$$

ומגדירים $\lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} (\Delta x_k)$. עוד מגדירים אינטגרל עליון

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_P \overline{S}(f, P)$$

ואינטגרל תחתון

$$\underline{\int_a^b} f = \sup_P \underline{S}(f, P)$$

ואומרים ש f אינטגרלית רימן אם $\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f$ והערך המשותף הוא $\int_a^b f(x) dx$. משפט דרבו אומר שתמיד

$$\overline{\int_a^b} f = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \overline{S}(f, P) \quad \underline{\int_a^b} f = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \underline{S}(f, P)$$

לכן עבור f כלשהו ניתן לחשב את $\underline{\int} f$ ו $\overline{\int} f$ כגבולות של $\underline{S}(f, P)$ ו $\overline{S}(f, P)$ בהתאמה, כאשר P_n חלוקה שווה של $[a, b]$ ל 2^n קטעים. החלוקה הזו נותנת מלבנים שרוחביהם הם הקטעים בחלוקה P_n וגובהם המקסימום/מינימום של הפונקציה בקטע. לכל n

$$\overline{S}(f, P_n) = \int_a^b \varphi_n(x) dx$$

כאשר φ_n פונקצית מדרגות המקיימת $f(x) \leq \varphi_n(x)$, ונעיר של φ_n אין הבדל בין אינטגרל רימן לאינטגרל לבג. כמו כן, לכל n

$$\underline{S}(f, P_n) = \int_a^b \psi_n(x) \, dx$$

כאשר $\psi_n(x) \leq f(x)$ פונקצית מדרגות, ולפי הבנייה

$$\varphi_1(x) \geq \varphi_2(x) \geq \varphi_3(x) \geq \dots$$

$$\psi_1(x) \leq \psi_2(x) \leq \psi_3(x) \leq \dots$$

כעת ניקח $x_0 \in [a, b]$ שלא בנקודות החלוקה של P_n , ונעיר לחשב את $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x_0)$. ובכן: עבור n כלשהו $\varphi_n(x_0) =$ החסם העליון של $f(x)$ באיזה קטע $I_{n,k}$ של החלוקה P_n . כעת: $|I_{n,k}| = \frac{b-a}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I_{n,k}} f(x) = \max \left(f(x_0), \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)$$

קוראים לזה $f^U(x_0)$. באותה מידה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x_0) = \min \left(f(x_0), \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) = f^L(x)$$

כב"ס

$$\varphi_n \rightarrow f^U \quad \psi_n \rightarrow f^L$$

הכל כאן חסום, לכן לפי משפט ההתכנסות החסומה

$$\overline{\int_a^b} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n \, dm = \int_a^b f^U \, dm$$

כמו כן

$$\underline{\int_a^b} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n \, dm = \int_a^b f^L \, dm$$

לפי הגדרה f אינטגרלית רימן $\underline{\int} f = \overline{\int} f$, ז.א. $\iff \int_a^b f^U \, dm = \int_a^b f^L \, dm$. אבל לפי הבנייה כב"ס $f^U - f^L \geq 0$, לכן $\int_a^b (f^U - f^L) \, dm = 0 \iff \int_a^b f^L \, dm = \int_a^b f^U \, dm$. ז.א. $f^U = f^L$ כב"ס. ז.א. לכמעט כל $x_0 \in [a, b]$

$$\max \left(f(x_0), \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) = \min \left(f(x_0), \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)$$

ז.א. כב"מ

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

f רציפה כב"מ ב $[a, b]$. $\iff$
 כעת, נניח שאמנם f אינטגרבילית ב $[a, b]$ ולכן כב"מ f רציפה כב"מ ומתקיים כב"מ
 $f(x) = f^U(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, לכן

$$\int_{\text{Lebesgue}} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\text{Lebesgue}} \varphi_n \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\text{Riemann}} \varphi_n \, dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, P_n) = \int_a^b f(x) \, dx$$

ובזה הוכחנו את כל משפט לבג.